

沈鼎涛 SHEN, Dingtao

Tel: +86 18888922209 | Email: dtshen@outlook.com | Homepage: <https://dingtao-shen.github.io/>

教育背景

香港科技大学 博士 · 跨学科学院 (AIS) 新兴跨学科领域学部 (EMIA) 2023.8 – 2027.7(预计)

- 计算数学与物理交叉方向: 数值算法与分析; 针对声子 Boltzmann 输运方程的高精度数值解; ML/AI 驱动的科学计算
- 红鸟 (Redbird) 学业奖学金 (2024-2025 / 2025-2026)

威斯康星大学麦迪逊分校 硕士 · 数学系 (应用和计算数学方向) 2021.8 – 2023.5

- 核心课程: Applied Math / Probability / Stochastic Computation Methods / Nonlinear Optimization 等

浙江大学 学士 · 数学科学学院 (信息与计算科学) 2017.9 – 2021.6

- 浙江大学学业奖学金 (2017-2018)

论文与科研

- Shen, Dingtao, Jia Liu, and Wei Su.** "A Synthetic Iterative Scheme for Non-Gray Phonon Boltzmann Transport Equation with Dual Relaxation Times." *arXiv preprint arXiv:2608.28101* (2026).
 - 预印本, 已投: Journal of Computational Physics
 - 提出针对高维多频谱双弛豫声子 Boltzmann 输运方程的宏观合成加速迭代格式
 - 完成相应算法设计、数值分析 (收敛稳定性、渐近保持性分析) 以及数值实验
- Shen, Dingtao, and Wei Su.** "Accurate-geometry-embodied finite element method for phonon Boltzmann transport equation." *Computer Physics Communications* 313 (2025): 109623.
 - 针对高维 PBTE 提出精确几何嵌入的有限元离散算法, 显著降低复杂几何下的离散误差
 - 相关报告: Minisymposium @ EASIAM 2024; HKUST SIAM Student Chapter 2025
- A General High-fidelity FEM Solver for Phonon Boltzmann Transport Equation**
 - 覆盖单/双弛豫-2D/3D-复杂几何的 PBTE 模型的通用高精度高性能有限元求解器
 - 使用 AI 辅助开发进行性能和工程优化以及项目管理: <https://github.com/dingtao-shen/FEMpBTE>
- StiKine-Bench: An Agent Benchmark for Stiff Kinetic Transport Solver Development (on-going)**
 - AI for Scientific Computing: 面向动理学输运求解器开发的 AI agent 评测基准框架
 - 通过针对双弛豫灰度 phonon BTE 加速算法的 agent 评测实验构造出带物理预条件的 GMRES 加速求解器
- 不连续收益下的期权敏感度估计与微分机器学习**
 - 基于风险中性 GBM 构建期权定价与 Delta 估计框架, 分析不连续收益下的偏差—方差特征;
 - 实现价格与敏感度联合监督模型, 通过独立参数测试与固定模拟预算实验, 评估标签质量对定价和风险近似误差的影响

教学与工作经历

香港科技大学 跨学科学院 助教

- 研究生课程: EMIA6500A Special Topics: Discontinuous Galerkin Methods (2024 Spring)
- 本科生课程: EMIA2020 Cross-disciplinary Design Thinking (2024 Fall/2026 Spring)

浙江大学 数学科学学院 科研助理 2021.7 – 2022.6

- 参与项目: 非线性 Schrödinger 方程 Local DG 方法结合隐显 (IMEX) 多步时间离散的误差理论分析

技能

- 编程与软件: C++, Python, MATLAB, SQL; Git, Linux 等
- AI 应用: 具备 AI 驱动的编程范式 (Vibe Coding) 经验; 熟悉 AI 辅助开发工具 (Claude Code/Codex)
- 语言: 中文、英文